Vietnam National University Ho Chi Minh City • International University
School of Electrical Engineering

THESIS ROADMAP 12 THÁNG THESIS

Kế hoạch 12 tháng — Khóa luận tốt nghiệp

Disagreement-Aware Vision and Weight Sensor Fusion for AIoT Smart Shelf Inventory Monitoring

SINH VIÊN	CỐ VẤN	THỜI GIAN	HỌC KỲ
Lê Sỹ Hưng	TS. Huỳnh Võ Trung Dũng	12/10/2026 – 10/10/2027 (26 sprint)	2026–2027 S1

1. Kết luận chính

Kế hoạch gồm 26 sprint hai tuần, từ 12/10/2026 đến 10/10/2027. Mỗi sprint có ba luồng việc song song: **coding**, **đọc tài liệu** và **hardware**, cộng một luồng viết thesis/paper. Quyết định thiết kế quan trọng nhất (QUYẾT ĐỊNH-01 trong brainstorming): vision và firmware cân được làm riêng, ổn định trước (mốc M1, sprint 6), rồi mới ghép thành hệ thống. Thí nghiệm chỉ bắt đầu sau khi dataset và test set bị khóa (M3, sprint 14). Bài báo hội nghị và edge optimization nằm trong 12 tháng này, không để sau bảo vệ.

Hai điều cần cố vấn xác nhận ngay trong sprint 1:

- **Lịch nộp và bảo vệ chính thức của IU** chưa có trong tài liệu tôi được xem. Kế hoạch giả định bảo vệ ở cuối sprint 25–26 (tháng 9–10/2027). Nếu lịch thật sớm hơn, dùng phương án rút gọn ở mục 7.
- **Phạm vi 12 tháng so với 6–8 tháng** trong brainstorming. Phần tăng thêm được dùng cho edge optimization, field test, bài báo và đệm rủi ro, không dùng để mở rộng scope sang detector mới.

2. Giả định và ràng buộc

- Sinh viên làm khoảng 15–20 giờ/tuần; cố vấn họp mỗi hai tuần vào cuối sprint (30–45 phút).
- Phần cứng chính: ESP32, HX711, load cell, camera USB, Raspberry Pi 5 và/hoặc Jetson Orin Nano (chọn sau M3 tùy thiết bị có sẵn tại lab).
- Detector là YOLOv8 nhẹ có sẵn; đóng góp nằm ở fusion nhận biết bất đồng và suy luận kích hoạt theo sự kiện.
- Các paper nêu trong kế hoạch là gợi ý đọc từ kiến thức của tôi; tên, năm, venue cần được xác minh trên Google Scholar trước khi trích dẫn chính thức.
- Tết Đinh Mùi (mùng 1 dự kiến 06/02/2027) rơi vào sprint 9; sprint này cố ý nhẹ và chỉ gồm việc không cần phần cứng.

3. Câu hỏi nghiên cứu và đóng góp

- **RQ1 (Sensor Fusion):** thông tin từ load cell có giảm lỗi đếm của hệ thống chỉ dùng camera không?
- **RQ2 (Disagreement-Aware Verification):** bất đồng giữa hai nguồn ước lượng có dùng được làm trigger cho cơ chế kiểm tra lại hiệu quả không?
- **RQ3 (Event-Triggered Edge Vision):** suy luận kích hoạt theo sự kiện có giảm chi phí tính toán mà vẫn giữ độ tin cậy không?

Bất đồng được chuẩn hóa theo dung sai của cân thay cho phép trừ thô:

$$z_t = \frac{\hat{N}_{v,t} - W_t / w_p}{\sigma_N}, \qquad \text{kích hoạt kiểm tra khi } |z_t| > \tau_D \text{ hoặc } C_v < \tau_c$$

4. Lộ trình tổng quan

Giai đoạn	Sprint	Thời gian	Trọng tâm
Giai đoạn 0 — Khởi động & Nền tảng	S01–S02	12/10/2026 – 08/11/2026	Scope, literature, BOM, metric
Giai đoạn 1 — Hai module độc lập (Vision / Weight)	S03–S06	09/11/2026 – 03/01/2027	Firmware cân, dataset v0, YOLO baseline

Giai đoạn	Sprint	Thời gian	Trọng tâm
Giai đoạn 2 — Fusion & Event-triggered pipeline	S07–S11	04/01/2027 – 14/03/2027	MQTT, fusion v0/v1, pipeline theo sự kiện
Giai đoạn 3 — Tích hợp hệ thống & Dataset	S12–S14	15/03/2027 – 25/04/2027	Dashboard, hardware v2, dataset v1 khóa
Giai đoạn 4 — Thí nghiệm (EXP-1 … EXP-6)	S15–S18	26/04/2027 – 20/06/2027	EXP-1 … EXP-6, phân tích thống kê
Giai đoạn 5 — Edge, Field test & Bài báo	S19–S22	21/06/2027 – 15/08/2027	Edge, field test, bài báo
Giai đoạn 6 — Khóa luận, Bảo vệ & Đóng gói	S23–S26	16/08/2027 – 10/10/2027	Thesis, bảo vệ, đóng gói

5. Cột mốc

Mốc	Sprint	Ngày kết thúc	Tiêu chí đạt
M0	S02	08/11/2026	Scope MVP, RQ1–RQ3, BOM v1 được cố vấn duyệt
M1	S06	03/01/2027	Vision baseline và firmware cân chạy ổn định, độc lập (QUYẾT ĐỊNH-01)
M2	S12	28/03/2027	End-to-end MVP: ESP32 → MQTT → Edge AI → Dashboard
M3	S14	25/04/2027	Dataset v1 đóng băng, test set được khóa
M4	S18	20/06/2027	Hoàn tất EXP-1 … EXP-6 và phân tích thống kê
M5	S22	15/08/2027	Bản thảo bài báo nộp được; field test xong
M6	S25	26/09/2027	Nộp khóa luận bản cuối; bảo vệ thử lần 2 đạt
M7	S26	10/10/2027	Bảo vệ, phát hành repo/dataset, camera-ready (nếu được nhận)

6. Kế hoạch chi tiết theo sprint

Mỗi sprint có một file issue tương ứng trong thư mục `issues/` (checklist, deliverable, DoD, rủi ro, mẫu log). Ký hiệu task: **C** coding, **R** đọc tài liệu, **H** hardware, **W** viết.

Sprint 01 — Khởi động, chốt scope và dựng môi trường làm việc

12/10/2026 – 25/10/2026 · Giai đoạn 0 — Khởi động & Nền tảng · file: `issues/issue_S01.md`

Mục tiêu: Hiểu đầy đủ đề tài, chốt MVP và RQ1–RQ3, dựng repo và quy trình báo cáo hằng tuần.

Coding

- `C1` Tạo repo Git với cấu trúc `firmware/`, `vision/`, `fusion/`, `dashboard/`, `data/`, `docs/`, `thesis/`.
- `C2` Dựng môi trường Python (venv): ultralytics, opencv-python, paho-mqtt, pandas, numpy, pytest.
- `C3` Chạy thử YOLOv8n pretrained trên 20 ảnh kệ hàng tự chụp và ghi lại kết quả đếm bằng mắt so với model.
- `C4` Định nghĩa schema CSV đa phương thức: `timestamp, frame_path, raw_weight, filtered_weight, gt_count, gt_sku, occlusion_level, lighting_level`.

Đọc tài liệu

- `R1` Đọc kỹ `Idea_1_AIOT_Smart_Shelf_Thesis.md` và `2026_09_22_brainstorming.md`; ghi lại tối thiểu 10 câu hỏi chưa rõ.
- `R2` Đọc survey nhận diện sản phẩm bán lẻ bằng thị giác máy tính (Santra & Mukherjee, 2019).
- `R3` Đọc paper SKU-110K (Goldman et al., CVPR 2019) về phát hiện trong cảnh mật độ cao.
- `R4` Tạo thư viện Zotero và bảng literature matrix: paper / phương pháp / cảm biến / dataset / metric / gap.

Hardware

- `H1` Lập BOM v0: ESP32 DevKit, HX711, 2 load cell 5 kg, webcam USB 1080p, khung kệ mica/gỗ, nguồn 5 V.
- `H2` Chọn vị trí đặt kệ thí nghiệm, khảo sát nguồn sáng và nơi để cố định camera.
- `H3` Kiểm tra lab đã có sẵn Raspberry Pi 5 / Jetson hay thiết bị đo (cân điện tử, lux meter) để mượn.

Viết (thesis / paper)

- `W1` Viết Problem Statement 1 trang kèm RQ1–RQ3 bằng lời của mình.
- `W2` Lập lịch họp cố vấn hai tuần một lần và template báo cáo tuần.

Deliverable: Repo chạy được, có README và cấu trúc thư mục.; Problem Statement v1.; BOM v0.; Danh sách câu hỏi chưa rõ.

Definition of Done: Cố vấn đọc Problem Statement và xác nhận hiểu đúng đề tài.; `pytest` chạy được (dù chỉ có 1 test mẫu).; Có ít nhất 8 paper trong Zotero.

Sprint 02 — Literature review, đặt mua phần cứng và bộ metric

26/10/2026 – 08/11/2026 · Giai đoạn 0 — Khởi động & Nền tảng · file: `issues/issue_S02.md`

Mục tiêu: Hoàn thiện literature matrix, đặt mua BOM v1 và có module đánh giá (metric) kiểm thử được.

Coding

- `C1` Viết module `metrics.py`: Counting MAE, Exact Accuracy, mAP wrapper, Precision/Recall/F1 cho sự kiện, kèm unit test.
- `C2` Cài đặt công cụ gán nhãn (CVAT hoặc Label Studio) và thử gán 30 ảnh.
- `C3` Notebook Colab huấn luyện thử YOLOv8n trên một phần nhỏ SKU-110K để làm quen quy trình train/val.

Đọc tài liệu

- `R1` Đọc YOLOv8 (Ultralytics docs) và RT-DETR (Zhao et al., CVPR 2024) để hiểu lựa chọn detector nhẹ.
- `R2` Đọc Guo et al., "On Calibration of Modern Neural Networks" (ICML 2017): khái niệm confidence và calibration.
- `R3` Đọc datasheet HX711 và tài liệu strain-gauge / cầu Wheatstone cho load cell.
- `R4` Hoàn thiện literature matrix tối thiểu 15 paper; đánh dấu 5 paper gần nhất với đề tài.

Hardware

- `H1` Chốt BOM v1 với cố vấn và đặt mua (dự phòng 1 bộ ESP32 và HX711).
- `H2` Nhận hàng, kiểm tra từng linh kiện, hàn header nếu cần.
- `H3` Test ESP32: nạp firmware blink, in serial, kết nối Wi-Fi.

Viết (thesis / paper)

- `W1` Related Work bản nháp 1 trang (nhóm: vision-only, weight-only, fusion).
- `W2` Chuẩn bị slide 5 trang trình bày hướng đi cho buổi họp M0.

Deliverable: Literature matrix ≥ 15 paper.; `metrics.py` + test.; BOM v1 đã đặt mua.; Slide M0.

Definition of Done: Cố vấn duyệt scope MVP và danh sách RQ (mốc M0).; Metric module chạy test xanh.; Phần cứng cơ bản đã nhận và boot được.

Sprint 03 — Firmware cân v0: đọc HX711, hiệu chuẩn, lọc cơ bản

09/11/2026 – 22/11/2026 · Giai đoạn 1 — Hai module độc lập (Vision / Weight) · file: `issues/issue_S03.md`

Mục tiêu: ESP32 đọc ổn định khối lượng với sai số chấp nhận được trên một mặt kệ thử.

Coding

- `C1` Firmware (PlatformIO/Arduino): đọc HX711, tara (tare), hệ số hiệu chuẩn lưu vào NVS.
- `C2` Cài bộ lọc trung vị (cửa sổ 5–9) và moving average; stream CSV qua serial.
- `C3` Script Python vẽ tín hiệu thô và tín hiệu lọc để quan sát nhiễu.

Đọc tài liệu

- `R1` Tài liệu về creep, hysteresis và thermal drift của load cell (datasheet nhà sản xuất, app note).
- `R2` Đọc cách HX711 chọn tốc độ 10/80 SPS và ảnh hưởng đến nhiễu.
- `R3` Ghi chú 1 trang: các nguồn sai số của đo trọng lượng trên kệ.

Hardware

- `H1` Gắn 2 load cell vào khung kệ thử với tấm đế cứng; kiểm tra cơ khí không bị kẹt.
- `H2` Hiệu chuẩn bằng quả cân tham chiếu (5–6 mức); ghi bảng linearity.
- `H3` Đo repeatability: đặt/nhấc cùng một vật 30 lần.

Viết (thesis / paper)

- `W1` Viết mục Hardware Setup (nháp) kèm sơ đồ nối dây.

Deliverable: Firmware v0 trong `firmware/`.; Bảng hiệu chuẩn và đồ thị linearity.; Ghi chú nguồn sai số.

Definition of Done: Sai số tuyệt đối ≤ 1% toàn thang trên các mức quả cân tham chiếu (ghi số liệu thực tế).; Có đồ thị nhiễu trước/sau lọc.

Sprint 04 — Firmware cân v1: state machine ổn định và phát hiện sự kiện ΔW

23/11/2026 – 06/12/2026 · Giai đoạn 1 — Hai module độc lập (Vision / Weight) · file: `issues/issue_S04.md`

Mục tiêu: Phát hiện sự kiện lấy/đặt hàng và chỉ báo giá trị khi tín hiệu đã ổn định.

Coding

- `C1` Cài state machine `IDLE → DISTURBED → SETTLING → STABLE` với tham số cấu hình (ngưỡng ΔW, thời gian settle 1.5–3 s).
- `C2` Phát hiện sự kiện ΔW (ngưỡng cố định, sau đó thử CUSUM) và đánh dấu sự kiện lấy/đặt.
- `C3` Script đo khối lượng trung bình w_p và độ lệch chuẩn σ_w cho từng SKU (mỗi SKU ≥ 30 mẫu).

Đọc tài liệu

- `R1` Đọc về change detection (CUSUM) và event-based sampling để làm cơ sở cho trigger.
- `R2` Ghi chú: debounce và hysteresis trong cảm biến.

Hardware

- `H1` Chạy thử drift 24 giờ không tải và có tải; ghi nhiệt độ môi trường.
- `H2` Kiểm tra mở rộng lên 4 load cell hoặc chia 2 ô kệ.
- `H3` Cân và ghi bảng w_p, σ_w cho 10 SKU (mì ly, lon nước ngọt, hộp sữa, chai dầu gội, gói bánh...).

Viết (thesis / paper)

- `W1` Viết đoạn mô tả bộ lọc và state machine (Methodology nháp).

Deliverable: Firmware v1.; Bảng w_p, σ_w cho 10 SKU.; Đồ thị drift 24 giờ.

Definition of Done: State machine phát hiện đúng ≥ 95% trong 50 lần lấy/đặt thử (ghi số thực tế).; Bảng SKU được cố vấn xác nhận.

Sprint 05 — Thu thập dữ liệu thị giác v0 và dựng rig camera

07/12/2026 – 20/12/2026 · Giai đoạn 1 — Hai module độc lập (Vision / Weight) · file: `issues/issue_S05.md`

Mục tiêu: Có rig camera cố định, ánh sáng kiểm soát được và 300+ ảnh đầu tiên đã gán nhãn.

Coding

- `C1` Script chụp tự động theo thời gian (timestamp) và lưu theo session.
- `C2` Chuẩn hóa dataset sang định dạng YOLO; chia train/val/test theo session để tránh rò rỉ dữ liệu.
- `C3` Gán nhãn bounding box cho 300 ảnh đầu (5 SKU).

Đọc tài liệu

- `R1` Hướng dẫn gán nhãn và kiểm soát chất lượng nhãn; data leakage khi chia theo ảnh thay vì theo session.
- `R2` Đọc dataset RP2K (retail product) và các dataset kệ hàng khác để so sánh cách thu thập.

Hardware

- `H1` Dựng giá đỡ camera cố định (chiều cao, góc nghiêng), đánh dấu vị trí kệ trên bàn.
- `H2` Kiểm soát ánh sáng: đèn LED có điều chỉnh độ sáng; đo bằng lux meter (mục tiêu 300 lux và 50 lux).
- `H3` Chụp thử 3 mức che khuất (0%, 30%, >50%) để kiểm tra bố cục.

Viết (thesis / paper)

- `W1` Viết mục Dataset Design (nháp) mô tả các kịch bản A–F.

Deliverable: Rig camera v1.; 300 ảnh có nhãn.; Script chụp và chia dataset.

Definition of Done: Ảnh đồng nhất độ phân giải và vị trí; chia theo session; nhãn được kiểm tra chéo 10% ngẫu nhiên.

Sprint 06 — Vision baseline: huấn luyện YOLOv8n và phân tích lỗi

21/12/2026 – 03/01/2027 · Giai đoạn 1 — Hai module độc lập (Vision / Weight) · file: `issues/issue_S06.md`

Mục tiêu: Có baseline Vision-Only với mAP và Counting MAE đo được, kèm phân tích lỗi theo che khuất.

Coding

- `C1` Huấn luyện YOLOv8n/s trên 500–800 ảnh (5–10 SKU); ghi hyperparameter và seed.
- `C2` Đánh giá mAP50, mAP50-95 và Counting MAE trên tập val.
- `C3` Phân tích lỗi: confusion matrix, lỗi đếm thiếu/đếm dư theo mức che khuất và ánh sáng.

Đọc tài liệu

- `R1` Ảnh hưởng của NMS và ngưỡng confidence đến đếm trong cảnh dày đặc.
- `R2` Ôn lại calibration: vẽ reliability diagram cho confidence của detector.

Hardware

- `H1` Chụp bổ sung ảnh cho các ca khó (xếp hai hàng, hàng ba, ánh sáng yếu).
- `H2` Cố định rig v1 và ghi tài liệu thông số lắp đặt.
- `H3` Chuẩn bị buổi demo mốc M1: hai module chạy độc lập.

Viết (thesis / paper)

- `W1` Báo cáo kỹ thuật ngắn (2–3 trang) về baseline vision và firmware cân.

Deliverable: Model baseline `best.pt` + log huấn luyện.; Báo cáo baseline.; Demo M1.

Definition of Done: Mốc M1: vision baseline và firmware cân chạy ổn định; cố vấn xác nhận.; Kết quả tái lập được từ seed và config.

Sprint 07 — MQTT và bộ ghi dữ liệu đồng bộ

04/01/2027 – 17/01/2027 · Giai đoạn 2 — Fusion & Event-triggered pipeline · file: `issues/issue_S07.md`

Mục tiêu: ESP32 publish dữ liệu cân qua MQTT; PC nhận và ghi log đồng bộ với khung hình.

Coding

- `C1` Cài Mosquitto trên PC; thiết kế topic `shelf/{id}/weight`, `shelf/{id}/event`, payload JSON.
- `C2` ESP32 publish dữ liệu và sự kiện; hỗ trợ reconnect và LWT.
- `C3` Python subscriber + logger ghi CSV đa phương thức (kèm `frame_path`); đồng bộ thời gian bằng NTP/SNTP.

Đọc tài liệu

- `R1` Đọc đặc tả MQTT: QoS 0/1/2, retained, Last Will.
- `R2` Ghi chú về đồng bộ thời gian trong mạng cảm biến.

Hardware

- `H1` Dùng router riêng cho thí nghiệm để mạng ổn định.
- `H2` Test mất kết nối Wi-Fi và khôi phục; đo độ trễ ESP32 → PC.
- `H3` Gắn nhãn nguồn và dây gọn gàng.

Viết (thesis / paper)

- `W1` Mô tả kiến trúc IoT và schema topic trong Methodology.

Deliverable: Pipeline ghi log đồng bộ.; Tài liệu topic/payload.

Definition of Done: Chạy liên tục 2 giờ không mất gói; lệch thời gian giữa frame và cân < 100 ms (ghi số đo thực tế).

Sprint 08 — Fusion v0: ước lượng đếm từ cân và luật quyết định cơ bản

18/01/2027 – 31/01/2027 · Giai đoạn 2 — Fusion & Event-triggered pipeline · file: `issues/issue_S08.md`

Mục tiêu: Cài các baseline (b), (c) và phiên bản đầu của fusion, chạy offline trên log.

Coding

- `C1` Hàm ước lượng đếm từ cân: $\hat{N}_w = \mathrm{round}(W / w_p)$ kèm khoảng dung sai từ σ_w.
- `C2` Cài Baseline Weight-Only và Fixed Fusion ($\alpha = 0.5$); replay offline trên dữ liệu đã log.
- `C3` Luật quyết định v0: chấp nhận khi $D = 0$ và $C_v > \tau_c$, ngược lại gắn cờ.

Đọc tài liệu

- `R1` Fusion Bayesian và Kalman cho cảm biến rời rạc; ghi chú 2 trang.
- `R2` Han et al., "Dynamic Neural Networks: A Survey" (TPAMI 2021): suy luận thích ứng.

Hardware

- `H1` Thu thập pilot đa phương thức cho 3 SKU, kịch bản A (kệ thường) và D (lấy sản phẩm).
- `H2` Kiểm tra đồng bộ cân và camera ngoài thực tế.

Viết (thesis / paper)

- `W1` Ghi lại công thức fusion và giả định trong chương Methodology.

Deliverable: Module `fusion/` v0 + test.; Dữ liệu pilot 3 SKU.; Bảng so sánh sơ bộ 3 baseline.

Definition of Done: Replay offline tái lập được kết quả; test pass; cố vấn xem bảng baseline sơ bộ.

> ### Sprint 09 — Sprint nhẹ dịp Tết: tái cấu trúc, đọc tài liệu và viết chương đầu
>
> *01/02/2027 – 14/02/2027 · Giai đoạn 2 — Fusion & Event-triggered pipeline · file:* `issues/issue_S09.md`
>
> **Mục tiêu:** Dùng thời gian nghỉ Tết (dự kiến mùng 1 Tết ngày 06/02/2027, cần kiểm tra lịch nghỉ của trường) cho việc không cần phần cứng.
>
> **Coding**
>
> - `C1` Refactor code, thêm unit test và `pytest` trong CI đơn giản (GitHub Actions hoặc script local).
> - `C2` Viết tài liệu `docs/architecture.md` và README cho từng module.
> - `C3` Tinh chỉnh offline các tham số fusion trên dữ liệu pilot (không thu thêm dữ liệu).
>
> **Đọc tài liệu**
>
> - `R1` Angelopoulos & Bates, "A Gentle Introduction to Conformal Prediction" (2021) để tham khảo ý tưởng ngưỡng có đảm bảo.
> - `R2` Kendall & Gal, "What Uncertainties Do We Need in Bayesian Deep Learning" (NeurIPS 2017).
> - `R3` Đọc thêm 4–6 paper về early-exit / cascade inference.
>
> **Hardware**
>
> - `H1` Kiểm kê, bảo quản phần cứng; cất load cell đúng cách.
> - `H2` Vẽ sơ đồ nối dây chính thức bằng Fritzing hoặc KiCad.
>
> **Viết (thesis / paper)**
>
> - `W1` Viết bản nháp Chương 1 (Introduction) và Chương 2 (Related Work) của khóa luận.
>
> **Deliverable:** Chương 1–2 bản nháp.; Sơ đồ nối dây.; Tài liệu kiến trúc.
>
> **Definition of Done:** Cố vấn đọc Chương 1–2 và cho nhận xét; CI/test chạy được.

Sprint 10 — Fusion v1: disagreement chuẩn hóa, confidence-gated và debounce thời gian

15/02/2027 – 28/02/2027 · Giai đoạn 2 — Fusion & Event-triggered pipeline · file: `issues/issue_S10.md`

Mục tiêu: Thay công thức bất đồng sơ khai bằng phiên bản có dung sai và chống dội thời gian.

Coding

- `C1` Chuẩn hóa bất đồng theo dung sai: $z = (\hat{N}_v - W/w_p)/\sigma_N$ thay cho $|\hat{N}_v - \hat{N}_w|$.
- `C2` Chính sách confidence-gated với τ_D, τ_c; thêm temporal debounce (chỉ quyết định khi STABLE).
- `C3` Inference hai cấp: Tier-1 YOLO nhẹ 640 px, Tier-2 độ phân giải cao hơn hoặc đa khung hình.
- `C4` Grid search offline cho τ_D, τ_c trên tập val.

Đọc tài liệu

- `R1` Đọc lại phản biện ở mục 3 của brainstorming (3 reviewer) và ghi cách trả lời từng điểm.
- `R2` Đọc về threshold selection và ROC/PR cho trigger.

Hardware

- `H1` Thu thập dữ liệu session 2: kệ dày đặc (kịch bản B) và ánh sáng yếu (kịch bản C).
- `H2` Thu thập kịch bản F: bất đồng giả lập (đặt sai ô, thiếu sản phẩm bị che).

Viết (thesis / paper)

- `W1` Viết mục Disagreement-Aware Fusion trong Methodology.

Deliverable: Fusion v1 + test.; Dữ liệu session 2.; Đồ thị τ_D vs F1 của trigger.

Definition of Done: Bất đồng chuẩn hóa giảm báo động giả so với v0 trên cùng dữ liệu (ghi số liệu).

Sprint 11 — Pipeline online theo sự kiện (event-triggered)

01/03/2027 – 14/03/2027 · Giai đoạn 2 — Fusion & Event-triggered pipeline · file: `issues/issue_S11.md`

Mục tiêu: Sự kiện ΔW đánh thức camera, chạy suy luận hai cấp và xuất trạng thái tồn kho.

Coding

- `C1` Service Python: subscribe `event` → lấy khung hình → Tier-1 → quyết định → (Tier-2 khi cần) → publish `inventory`.
- `C2` Ghi log thời gian từng bước (capture, inference, fusion, publish).
- `C3` Chế độ liên tục (continuous) để làm đối chứng cho EXP-5.

Đọc tài liệu

- `R1` Đọc về edge inference scheduling và đo năng lượng trên thiết bị nhúng.
- `R2` Tài liệu FastAPI/asyncio cho dịch vụ có hàng đợi sự kiện.

Hardware

- `H1` Gắn camera vào rig và cố định; kiểm tra tự động lấy nét/phơi sáng.
- `H2` Thêm LED trạng thái trên ESP32 (STABLE / DISTURBED).
- `H3` Thử toàn trình với 3 SKU.

Viết (thesis / paper)

- `W1` Cập nhật sơ đồ kiến trúc hệ thống trong thesis.

Deliverable: Service online v0.; Log thời gian từng bước.; Video demo ngắn.

Definition of Done: Chạy 1 giờ không crash; mỗi sự kiện sinh đúng 1 bản ghi inventory.

Sprint 12 — Web dashboard v1

15/03/2027 – 28/03/2027 · Giai đoạn 3 — Tích hợp hệ thống & Dataset · file: `issues/issue_S12.md`

Mục tiêu: Dashboard hiển thị tồn kho, cảnh báo và chẩn đoán AI; đạt mốc M2.

Coding

- `C1` Backend FastAPI + SQLite/Postgres, REST và WebSocket; lưu lịch sử sự kiện.
- `C2` Giao diện (Streamlit hoặc Next.js): tồn kho hiện tại, trạng thái kệ, cảnh báo low-stock/stock-out/mismatch.
- `C3` Bảng AI Diagnostics: bất đồng, confidence, tier đã dùng, thời gian xử lý.

Đọc tài liệu

- `R1` Tham khảo dashboard giám sát IoT và nguyên tắc hiển thị cảnh báo.
- `R2` Ôn lại mục Dashboard Functions trong brief.

Hardware

- `H1` Gắn màn hình/laptop trưng bày cạnh kệ để demo.
- `H2` Kiểm tra độ ổn định kết nối khi chạy liên tục 4 giờ.

Viết (thesis / paper)

- `W1` Viết mục System Implementation (nháp).

Deliverable: Dashboard v1 chạy toàn trình.; Video demo 2 phút.; Báo cáo mốc M2.

Definition of Done: Mốc M2: end-to-end ESP32 → MQTT → Edge AI → Dashboard; cố vấn xem demo trực tiếp.

Sprint 13 — Hardware v2: vỏ bảo vệ, đi dây gọn và đợt thu thập dữ liệu 1

29/03/2027 – 11/04/2027 · Giai đoạn 3 — Tích hợp hệ thống & Dataset · file: `issues/issue_S13.md`

Mục tiêu: Phần cứng đủ vững để chạy thí nghiệm lặp lại; bắt đầu thu thập dataset chính thức.

Coding

- `C1` Script kiểm tra sức khỏe cảm biến (tự kiểm tra tare, drift, kết nối) chạy trước mỗi session.
- `C2` Tự động hóa ghi metadata session (ngày, ánh sáng, SKU, người thực hiện).
- `C3` Chạy đợt thu thập 1: 10 SKU, các kịch bản A–C.

Đọc tài liệu

- `R1` Đọc tiêu chuẩn tối thiểu cho báo cáo thí nghiệm có thể tái lập (reproducibility checklist của hội nghị ML/IoT).

Hardware

- `H1` Thiết kế và in 3D (hoặc cắt mica) vỏ cho ESP32 + HX711; cố định load cell chắc chắn.
- `H2` Đi dây gọn, có đầu nối; ghi nhãn.
- `H3` Chuẩn hóa quy trình bật máy, tare, kiểm tra trước mỗi session.

Viết (thesis / paper)

- `W1` Hardware Setup bản chính thức kèm ảnh.

Deliverable: Hardware v2.; Dataset đợt 1.; Checklist trước session.

Definition of Done: Chạy lại 3 session cùng điều kiện cho kết quả cân lặp lại trong dung sai đã đo.

Sprint 14 — Hoàn thiện dataset v1, huấn luyện lại và khóa test set

12/04/2027 – 25/04/2027 · Giai đoạn 3 — Tích hợp hệ thống & Dataset · file: `issues/issue_S14.md`

Mục tiêu: Dataset đủ 10 SKU, các kịch bản A–F; khóa test set để thí nghiệm công bằng.

Coding

- `C1` Thu thập bổ sung các kịch bản D–F (lấy 1 và nhiều sản phẩm, bất đồng).
- `C2` Huấn luyện lại YOLO với dataset v1; chọn model cuối cho Tier-1 và Tier-2.
- `C3` Khóa test set (hash tệp) và viết `DATASET.md`.

Đọc tài liệu

- `R1` Đọc các cách báo cáo dataset (datasheet for datasets) và áp dụng cho dataset của mình.

Hardware

- `H1` Bổ sung các ca khó: xếp hai hàng/ba hàng, đặt nhầm ô, nhiều lon cùng lúc.
- `H2` Quay video đầy đủ các ca khó làm minh chứng cho hội đồng.

Viết (thesis / paper)

- `W1` Chương 3 (Methodology) bản nháp hoàn chỉnh.

Deliverable: Dataset v1 + `DATASET.md`.; Model Tier-1/Tier-2.; Chương 3 nháp.

Definition of Done: Mốc M3: dataset đóng băng; test set không được dùng để chọn tham số.

Sprint 15 — EXP-1 Baseline và khung ablation (EXP-4)

26/04/2027 – 09/05/2027 · Giai đoạn 4 — Thí nghiệm (EXP-1 … EXP-6) · file: `issues/issue_S15.md`

Mục tiêu: So sánh bốn phương pháp: Vision-Only, Weight-Only, Fixed Fusion, Proposed.

Coding

- `C1` Chạy EXP-1 trên test set: Counting MAE, Exact Accuracy, F1 sự kiện.
- `C2` Dựng khung chạy ablation: bật/tắt bộ lọc ổn định, phát hiện bất đồng, Tier-2.
- `C3` Script tạo bảng và biểu đồ tự động từ log (mean ± std, nhiều lần chạy).

Đọc tài liệu

- `R1` Đọc cách báo cáo kiểm định thống kê (bootstrap CI, kiểm định cặp) trong paper về hệ thống nhúng/ML.
- `R2` Ghi chú các biện pháp chống thiên kiến trong thí nghiệm.

Hardware

- `H1` Chạy thí nghiệm có kiểm soát; bắt đầu mỗi session bằng checklist.
- `H2` Sao lưu log và video sau mỗi session.

Viết (thesis / paper)

- `W1` Viết nháp mục Experimental Setup và Baselines.

Deliverable: Bảng EXP-1.; Khung ablation tái lập được.

Definition of Done: Mỗi thí nghiệm có ≥ 3 lần lặp và báo cáo mean ± std; seed và config được lưu.

Sprint 16 — EXP-2 Che khuất và EXP-3 Ánh sáng

10/05/2027 – 23/05/2027 · Giai đoạn 4 — Thí nghiệm (EXP-1 … EXP-6) · file: `issues/issue_S16.md`

Mục tiêu: Đo độ bền của hệ thống theo mức che khuất (0/30/>50%) và ánh sáng (300/50 lux).

Coding

- `C1` Chạy EXP-2 và EXP-3 với bốn phương pháp.
- `C2` Vẽ đường sai số theo mức che khuất và ánh sáng; phân tích ca thất bại.
- `C3` Tự động tạo hình cho thesis và bài báo.

Đọc tài liệu

- `R1` Đọc lại các paper về occlusion robustness trong đếm vật thể để so sánh hướng phân tích.

Hardware

- `H1` Chuẩn hóa mức che khuất (đánh dấu cách xếp hàng) và hiệu chuẩn lux trước mỗi session.
- `H2` Quay video các ca khó.

Viết (thesis / paper)

- `W1` Viết nháp mục Results cho EXP-1 – EXP-3.

Deliverable: Bảng và hình EXP-2, EXP-3.; Video các ca khó.

Definition of Done: Số liệu có khoảng tin cậy; phân tích ≥ 5 ca thất bại cụ thể.

Sprint 17 — EXP-5 Năng lượng/tần suất suy luận và EXP-6 Độ trễ

24/05/2027 – 06/06/2027 · Giai đoạn 4 — Thí nghiệm (EXP-1 … EXP-6) · file: `issues/issue_S17.md`

Mục tiêu: Định lượng lợi ích của event-triggered so với continuous và đo độ trễ toàn trình.

Coding

- `C1` Chạy EXP-5: số khung hình/giờ, CPU/RAM, công suất (W) cho chế độ continuous và event-triggered.
- `C2` Chạy EXP-6: độ trễ từ lúc nhấc sản phẩm đến cảnh báo trên dashboard (phân vị P50/P95).
- `C3` Script phân tích độ trễ theo từng bước.

Đọc tài liệu

- `R1` Tài liệu đo công suất trên thiết bị nhúng; hạn chế của phép đo bằng USB power meter.

Hardware

- `H1` Dùng USB power meter hoặc INA219 để đo điện năng; ghi cách mắc.
- `H2` Chuẩn bị thiết bị edge (Raspberry Pi 5 hoặc Jetson) cho sprint sau nếu có.

Viết (thesis / paper)

- `W1` Viết nháp Results EXP-4 – EXP-6.

Deliverable: Bảng EXP-5, EXP-6.; Mô tả phương pháp đo.

Definition of Done: Báo cáo rõ điều kiện đo; đo trên PC và ghi rõ chưa phải edge nếu chưa chuyển.

Sprint 18 — Phân tích thống kê, độ nhạy ngưỡng và hoàn tất thí nghiệm

07/06/2027 – 20/06/2027 · Giai đoạn 4 — Thí nghiệm (EXP-1 … EXP-6) · file: `issues/issue_S18.md`

Mục tiêu: Hoàn tất toàn bộ thí nghiệm, kiểm tra độ nhạy ngưỡng và rà soát trung thực kết quả.

Coding

- `C1` Thí nghiệm độ nhạy τ_D, τ_c (đường cong accuracy – số lần Tier-2).
- `C2` Phân tích thống kê: bootstrap CI, kiểm định cặp giữa baseline và Proposed.
- `C3` Đóng băng code và config thí nghiệm bằng git tag `exp-final`.

Đọc tài liệu

- `R1` Đọc lại các paper gần nhất để định vị đóng góp (contribution) cuối cùng.

Hardware

- `H1` Chạy lại những thí nghiệm bị lỗi; sao lưu toàn bộ dữ liệu thô.

Viết (thesis / paper)

- `W1` Viết Chương 4 (Results) bản nháp đầy đủ.

Deliverable: Bộ kết quả cuối + git tag.; Chương 4 nháp.

Definition of Done: Mốc M4: hoàn tất EXP-1 … EXP-6; cố vấn duyệt cách trình bày và kết luận.

Sprint 19 — Bản thảo bài báo và chuyển sang thiết bị edge

21/06/2027 – 04/07/2027 · Giai đoạn 5 — Edge, Field test & Bài báo · file: `issues/issue_S19.md`

Mục tiêu: Có bản thảo bài báo IEEE (6 trang) và chạy được pipeline trên thiết bị edge.

Coding

- `C1` Export model sang ONNX/NCNN và chạy trên Raspberry Pi 5 (hoặc thiết bị edge sẵn có).
- `C2` Đo lại thời gian suy luận Tier-1/Tier-2 trên edge.
- `C3` Dọn code để phát hành (README, license, hướng dẫn chạy lại).

Đọc tài liệu

- `R1` Đọc 3 bài mẫu tại hội nghị mục tiêu (IEEE RIVF / ATC / Sensors) để học cấu trúc và độ dài.
- `R2` Kiểm tra CFP và hạn nộp của hội nghị mục tiêu (cần xác minh trên trang chính thức).

Hardware

- `H1` Lắp Raspberry Pi 5 + camera vào rig; tản nhiệt và nguồn.
- `H2` Test độ ổn định nhiệt trong 2 giờ.

Viết (thesis / paper)

- `W1` Viết bản thảo bài báo: Abstract, Introduction, Method, Experiments (dùng kết quả M4).

Deliverable: Bản thảo bài báo v1.; Pipeline chạy trên edge.

Definition of Done: Pipeline end-to-end chạy trên edge không crash 1 giờ; bài báo có đủ các mục chính.

Sprint 20 — Tối ưu edge (TensorRT/NCNN) và đo lại EXP-5

05/07/2027 – 18/07/2027 · Giai đoạn 5 — Edge, Field test & Bài báo · file: `issues/issue_S20.md`

Mục tiêu: Có số liệu trên thiết bị edge thay cho PC.

Coding

- `C1` Tối ưu bằng TensorRT (Jetson Orin Nano) hoặc NCNN (Raspberry Pi 5); so sánh độ chính xác và tốc độ.
- `C2` Chạy lại EXP-5 và EXP-6 trên edge.
- `C3` Thêm kiểm thử hồi quy để đảm bảo model đã tối ưu không làm tụt độ chính xác.

Đọc tài liệu

- `R1` Tài liệu về lượng tử hóa và tác động đến mAP.
- `R2` Đọc các báo cáo benchmark trên thiết bị edge.

Hardware

- `H1` Đo công suất thiết bị edge khi chạy continuous và event-triggered.
- `H2` Thử nghiệm hoạt động liên tục 24 giờ.

Viết (thesis / paper)

- `W1` Cập nhật mục Edge Results; hoàn thiện bài báo v2.

Deliverable: Bảng edge EXP-5/EXP-6.; Bài báo v2.

Definition of Done: Độ chính xác sau tối ưu giảm không quá mức đã định trước (ghi ngưỡng cùng cố vấn).

> ### Sprint 21 — Field test thí nghiệm thực tế và rà soát nội bộ bài báo
>
> *19/07/2027 – 01/08/2027 · Giai đoạn 5 — Edge, Field test & Bài báo · file:* `issues/issue_S21.md`
>
> **Mục tiêu:** Thử hệ thống trong bối cảnh gần thực tế và hoàn thiện bài báo để nộp.
>
> **Coding**
>
> - `C1` Chạy thử hệ thống 3–5 ngày liên tục trong môi trường thực tế hoặc mô phỏng sát thực tế.
> - `C2` Phân tích log field test: tần suất kích hoạt Tier-2, báo động giả, thời gian hoạt động.
> - `C3` Sửa lỗi phát sinh.
>
> **Đọc tài liệu**
>
> - `R1` Đọc tài liệu về quyền riêng tư khi dùng camera nơi công cộng; chuẩn bị cách xử lý hình ảnh người.
>
> **Hardware**
>
> - `H1` Xin phép địa điểm (minimart/pharmacy hoặc khu vực trong trường); gắn kệ và camera.
> - `H2` Chuẩn bị phương án nguồn điện và kết nối ổn định.
> - `H3` Nếu không có địa điểm thực tế: tổ chức session với tình nguyện viên trong lab.
>
> **Viết (thesis / paper)**
>
> - `W1` Rà soát nội bộ bài báo cùng cố vấn; chuẩn bị cover letter và hồ sơ nộp.
>
> **Deliverable:** Báo cáo field test.; Bài báo bản gần cuối.
>
> **Definition of Done:** Có ít nhất 3 ngày dữ liệu liên tục; không ghi hình người nếu không có đồng ý.

Sprint 22 — Nộp bài báo và bắt đầu bản thảo toàn văn khóa luận

02/08/2027 – 15/08/2027 · Giai đoạn 5 — Edge, Field test & Bài báo · file: `issues/issue_S22.md`

Mục tiêu: Nộp bài báo (đạt mốc M5) và đưa các chương còn lại vào khung khóa luận.

Coding

- `C1` Cố định phiên bản code gắn với bài báo (tag, DOI qua Zenodo nếu phù hợp).
- `C2` Tạo script tái lập toàn bộ hình và bảng của luận văn từ log.

Đọc tài liệu

- `R1` Đọc lại hướng dẫn trình bày khóa luận của IU và các khóa luận mẫu.

Hardware

- `H1` Kiểm tra toàn bộ phần cứng; chụp ảnh chất lượng cao cho luận văn.
- `H2` Dự phòng bộ phần cứng thứ hai cho buổi bảo vệ.

Viết (thesis / paper)

- `W1` Nộp bài báo.
- `W2` Viết Chương 5 (Discussion, Limitations) và Chương 6 (Conclusion) bản nháp.

Deliverable: Bài báo đã nộp.; Chương 5–6 nháp.

Definition of Done: Mốc M5: bài báo nộp được và field test xong.

Sprint 23 — Hoàn thiện bản thảo toàn văn khóa luận

16/08/2027 – 29/08/2027 · Giai đoạn 6 — Khóa luận, Bảo vệ & Đóng gói · file: `issues/issue_S23.md`

Mục tiêu: Có bản thảo hoàn chỉnh gửi cố vấn.

Coding

- `C1` Đóng băng code, chạy lại toàn bộ thí nghiệm bằng script một lệnh để kiểm tra tái lập.
- `C2` Dọn repo và viết hướng dẫn cài đặt.

Đọc tài liệu

- `R1` Đọc lại tài liệu tham khảo; kiểm tra thông tin trích dẫn bằng nguồn gốc.

Hardware

- `H1` Hoàn thiện hardware, đóng gói thẩm mỹ.
- `H2` Quay video demo theo kịch bản (bình thường, che khuất, bất đồng, ánh sáng yếu).

Viết (thesis / paper)

- `W1` Hoàn chỉnh toàn văn khóa luận; kiểm tra hình, bảng, phương trình, danh mục tài liệu tham khảo.
- `W2` Gửi bản thảo cho cố vấn.

Deliverable: Khóa luận bản thảo đầy đủ.; Video demo.

Definition of Done: Thesis có đủ các chương; mọi con số truy được về log/script.

Sprint 24 — Chỉnh sửa theo phản hồi và bảo vệ thử lần 1

30/08/2027 – 12/09/2027 · Giai đoạn 6 — Khóa luận, Bảo vệ & Đóng gói · file: `issues/issue_S24.md`

Mục tiêu: Sửa theo phản hồi của cố vấn và bảo vệ thử.

Coding

- `C1` Sửa lỗi code/thí nghiệm theo phản hồi; chạy lại những thí nghiệm bị yêu cầu.
- `C2` Chuẩn bị kịch bản demo có phương án dự phòng (video và kết quả ghi sẵn).

Đọc tài liệu

- `R1` Chuẩn bị danh sách 20 câu hỏi bảo vệ dự kiến (kỹ thuật, thí nghiệm, giới hạn).

Hardware

- `H1` Test demo với nguồn điện và mạng dự phòng.
- `H2` Kiểm tra toàn bộ cáp, nguồn, camera.

Viết (thesis / paper)

- `W1` Chỉnh sửa khóa luận theo phản hồi; chuẩn bị slide bảo vệ.
- `W2` Bảo vệ thử lần 1 trước cố vấn.

Deliverable: Khóa luận bản v2.; Slide v1.; Biên bản bảo vệ thử.

Definition of Done: Mọi nhận xét đều có hành động hoặc lý do không sửa.

Sprint 25 — Nộp bản cuối, bảo vệ thử lần 2 và kiểm tra định dạng

13/09/2027 – 26/09/2027 · Giai đoạn 6 — Khóa luận, Bảo vệ & Đóng gói · file: `issues/issue_S25.md`

Mục tiêu: Khóa luận bản cuối nộp đúng quy định; bảo vệ thử lần 2.

Coding

- `C1` Tạo bản phát hành (release) của repo; kiểm tra có thể chạy lại từ đầu trên máy sạch.

Đọc tài liệu

- `R1` Ôn tập các tài liệu chính để trả lời câu hỏi hội đồng.

Hardware

- `H1` Chuẩn bị bộ phần cứng demo hoàn chỉnh và bộ dự phòng.

Viết (thesis / paper)

- `W1` Nộp khóa luận bản cuối theo quy định của IU.
- `W2` Bảo vệ thử lần 2; hoàn thiện slide.

Deliverable: Khóa luận bản cuối.; Slide cuối.; Bộ phần cứng demo.

Definition of Done: Mốc M6: khóa luận nộp, bảo vệ thử lần 2 đạt yêu cầu của cố vấn.

Sprint 26 — Bảo vệ, đóng gói và dự phòng

27/09/2027 – 10/10/2027 · Giai đoạn 6 — Khóa luận, Bảo vệ & Đóng gói · file: `issues/issue_S26.md`

Mục tiêu: Bảo vệ chính thức và đóng gói sản phẩm nghiên cứu.

Coding

- `C1` Phát hành repo (license, README, hướng dẫn tái lập).
- `C2` Lưu dataset và tài liệu dataset theo chính sách chia sẻ đã thống nhất với cố vấn.

Đọc tài liệu

- `R1` Đọc phản hồi phản biện (nếu có) cho bài báo; lên kế hoạch chỉnh sửa camera-ready.

Hardware

- `H1` Bảo quản phần cứng, lập hướng dẫn vận hành; bàn giao thiết bị cho lab nếu cần.

Viết (thesis / paper)

- `W1` Bảo vệ chính thức.
- `W2` Viết báo cáo tổng kết và bài học kinh nghiệm.
- `W3` Camera-ready hoặc nộp hội nghị/tạp chí tiếp theo nếu cần.

Deliverable: Biên bản bảo vệ.; Repo phát hành.; Báo cáo tổng kết.

Definition of Done: Mốc M7: bảo vệ xong; sản phẩm được đóng gói và bàn giao.

7. Phương án rút gọn nếu bảo vệ sớm hơn

Nếu IU yêu cầu bảo vệ vào khoảng tháng 6–7/2027, giữ nguyên S01–S18 (đến M4) và đưa việc viết khóa luận (S23–S25) lên ngay sau S18. Hoãn edge optimization (S19–S20), field test (S21) và bài báo (S22) sang sau bảo vệ. Quyết định này theo thứ tự ưu tiên: chất lượng học thuật của khóa luận trước, rồi bài báo.

8. Rủi ro chính

Rủi ro	Dấu hiệu sớm	Giảm thiểu
Phần cứng giao chậm	Chưa nhận hàng sau 10 ngày	Làm vision trên PC trước (QUYẾT ĐỊNH-01)
Tín hiệu cân nhiễu, trôi	Drift > 1% sau 24 giờ	State machine, tare định kỳ, nguồn ổn áp
Dataset nhỏ, overfit	Val tốt, test kém	Chia theo session, augmentation vừa phải
Bất đồng gây báo động giả	Tỉ lệ trigger cao khi ổn định	Chuẩn hóa theo σ, debounce, chọn ngưỡng trên val
Thiếu thiết bị edge	Không có Pi/Jetson đến S17	Đo trên PC, nêu rõ giới hạn
Trượt tiến độ do Tết và thi cử	Sprint 9–10 chưa đạt DoD	Sprint 9 nhẹ; đệm trong S26
Kết quả không ủng hộ giả thuyết	Fusion không tốt hơn baseline	Báo cáo trung thực, phân tích nguyên nhân

9. Chỉ số theo dõi

- Tỉ lệ task hoàn thành mỗi sprint (mục tiêu ≥ 80%).
- Counting MAE và Exact Accuracy của bốn phương pháp (EXP-1).
- Tỉ lệ sự kiện kích hoạt Tier-2 và số khung hình xử lý/giờ (EXP-5).
- Độ trễ end-to-end P50/P95 (EXP-6).
- Số chương thesis đã viết và đã được cố vấn nhận xét.

10. Quy trình làm việc

1. Đầu sprint: đọc file issue, ước lượng lại task, báo cố vấn nếu có thay đổi.
2. Hằng tuần: gửi log tiến độ 1 trang (kết quả, số liệu, vướng mắc).
3. Cuối sprint: họp cố vấn, tick checklist, ghi phần Kết quả trong file issue, chuyển việc dở sang sprint sau.
4. Mọi con số trong thesis phải truy được về log/script đã commit.

Bước tiếp theo: Lê Sỹ Hưng hoàn thành Sprint 01 và gửi Problem Statement cho cố vấn trước 25/10/2026; cố vấn xác nhận lịch bảo vệ của IU.